

최종 보완 요청 반영 결과 — 석사학위논문

황태욱 · 2026-09-20 · 국문 97쪽 / 영문 116쪽 (반영 전 96쪽 / 117쪽)

주신 세 쪽지를 항목 단위로 나누어 원고·Word 문서·PDF에서 하나씩 확인했습니다. 항목 번호는 요청서의 순서를 그대로 따랐습니다. 쪽수는 국문본 인쇄 쪽 기준이며 8/31 제출본과 같습니다.

확인 결과 요약

쪽지	항목	위치	있었는가	조치
1	1-1 Table 4.2d의 8.3c 수치 오타	34쪽	없음	—
1	1-2 Table 4.3a의 war nup 헤더 오타	38쪽	있음	수정 완료
1	1-3 Table 4.3g의 1r 병기	43쪽	없음	—
1	1-4a 목차 4.4.4의 쪽수 어긋남	ii쪽	있음	부분 해소
1	1-4b 표목차의 '검정' 탈락	iv쪽	없음	—
1	1-5 괄호 앞 불필요한 하이픈	37쪽	없음	—
2	2-1 §3.2.2 소프트웨어 스택 서술	16쪽	있음	수정 완료
2	2-2 §4.1.1 오염 강건성 서술	28쪽	있음	수정 완료
3	3-1 초록·결론부에 비교 결론 반영	초록, 61쪽	있음	수정 완료

쪽지 1은 여섯 항목 중 두 항목, 쪽지 2는 두 항목 모두, 쪽지 3은 한 항목이 확인되었습니다.

쪽지 1 — 표 및 본문의 오타자·조판 오류

여섯 항목 중 1-2와 1-4a가 확인되었고 나머지 넷은 확인되지 않았습니다.

1-1. Table 4.2d의 수치 오타 (34쪽) — 없음

Qwen2.5-VL-3B의 범위는 -0.34 ~ 8.3c 가 아니라 -0.34 ~ 8.30 으로 표기되어 있습니다.

1-2. Table 4.3a의 표 헤더 오타 (38쪽) — 있음

있었습니다. 다만 원고 텍스트에는 `warmup` 으로 정확히 적혀 있었고 Word로 조판되는 단계에서 열 폭이 모자라 두 줄로 나뉜 것이었습니다.

수정 — 표의 셀 여백을 줄여 헤더가 한 줄에 들어가도록 했습니다. 표 전체 폭은 바꾸지 않았습니다. 같은 이유로 여유가 부족했던 `learning_rate · weight_decay` 열도 함께 해소되었습니다.

1-3. Table 4.3g의 열 헤더 텍스트 (43쪽) — 없음

`rank-biserial r` 열만 있으며 그 아래 줄에 병기된 문자가 없습니다.

1-4a. 목차 4.4.4의 쪽수 어긋남 (ii쪽) — 있음, 부분 해소

있었습니다. 원인이 두 가지 겹쳐 있었고 그중 하나가 해소되었습니다.

수정 — 국문 양식이 본문 구역 쪽번호를 전각 숫자로 지정하고 있어 목차 쪽수가 49로 찍히고 있었습니다. 일반 숫자 서식으로 바꾸어 49로 붙였습니다.

남은 부분 — 이 항목만 점선이 들어가 있지 않습니다. 제목이 다른 항목보다 길어 점선 자리가 남지 않기 때문입니다.

4.4.1 단계 간 비교의 제약	46
4.4.4 Closed-Open 격차: 세 단계에 걸쳐 해소되지 않은 제약	49
4.4.5 자동 탐색의 도달점과 자율 에이전트의 한계	52

제목에 네댓 글자 줄이면 점선이 들어가나 본문 구성상 제목은 그대로 두는 편이 낫다고 판단했습니다. 조정하는 편이 좋겠다고 보시면 말씀해 주십시오.

양식 관련 고지 — 이 쪽번호 서식 변경은 **학교 지정 양식을 수정하는 일**입니다. 국문 양식 (4-5_Degree Paper Writing Form(Korean)_Master & Doctor.docx)은 본문 구역 쪽번호를 전각 숫자로 지정하고 있고 영문 양식은 일반 숫자인데, 지적하신 목차 어긋남을 해소하려면 이 설정을 바꿔야 하여 그렇게 처리했습니다. 심사에 지장이 있다면 되돌리겠습니다.

1-4b. 표목차의 '검정' 탈락 (iv쪽) — 없음

본문 제목과 동일하게 Table 4.3g. 쌍별 Mann-Whitney U 검정 으로, '검정'이 포함되어 있습니다.

1-5. 본문 수식·기호 표기 (37쪽) — 없음

4.3.1절의 해당 문장은 유의했다($H = 27.92$, $df = 3$, $p < .001$) 로, 괄호 앞에 하이픈이 없습니다.

확인되지 않은 네 항목(1-1, 1-3, 1-4b, 1-5)은 원고·Word 문서·PDF 어디에서도 지적하신 형태가 나타나지 않았습니다. 새 제출본에서 해당 쪽을 다시 확인해 주시면 감사하겠습니다. 여전히 같게 보이신다면 PDF 생성 환경의 문제일 수 있으므로 다른 방식으로 다시 만들겠습니다.

꼭지 2 — 주관식 채점 지표 서술의 일관성

두 항목 모두 확인되어 수정했습니다. 국문과 영문에 동일하게 반영했습니다.

2-1. §3.2.2 소프트웨어 스택 서술 (16쪽) — 있음

수정 전 — "Open-ended 응답 채점의 BERTScore 계산에는 bert-score 라이브러리를..."

수정 후 — "Open-ended 응답의 보조 평가 지표인 BERTScore 계산에는 bert-score 라이브러리를..."

2-2. §4.1.1 오염 강건성 서술 (28쪽) — 있음

수정 전 — "다만 이 산출물은 BERTScore 재스코어링 이전 시점의 PathVQA 정확도(0.348)로..."

수정 후 — "다만 이 산출물은 주관식 판정 기준 정비 이전 시점의 PathVQA 정확도(0.348)로..."

원고 전체를 다시 훑어 이전 서술의 잔재가 이 두 곳 외에 남아 있지 않음을 확인했습니다.

꼭지 3 — 초록·결론부에 선행연구 비교 결론 반영

3-1. 초록·§5.1·영문 Abstract (초록, 61쪽) — 있음

있었습니다. LLaVA-Med 비교 결론이 §4.4.6·§5.2·부록 C에만 있고 초록과 결론 요약에는 없었습니다.

수정 — 국문초록, §5.1(61쪽), 영문 Abstract의 기여·결론 문단에 반영했습니다. 국·영문 원고가 각각 두 초록을 함께 담고 있어 실제 삽입 지점은 다섯 곳입니다.

주신 문장에서 한 가지를 달렸습니다

주신 문장은 "폐쇄형 질의에서 대등한 수준"이었으나 본문의 폐쇄형 결과는 데이터셋마다
다릅니다 (Table 4.4b, 55쪽).

데이터셋	본 연구 (2B)	LLaVA-Med (7B)	격차
SLAKE	85.26	85.34	-0.08
PathVQA	83.12	91.21	-8.09
VQA-RAD	72.91	84.19	-11.28

대등한 것은 SLAKE 한 곳입니다. "폐쇄형에서 대등"으로만 적으면 PathVQA·VQA-RAD의
8~11%p 격차를 가리게 되어 독자가 초록과 본문을 나란히 읽을 때 상충하는 인상을 받습니
다. 그래서 SLAKE 한정임을 문장 안에 명시했습니다.

선행 7B 의료 특화 모델(LLaVA-Med)과의 간접 비교에서 경량 2B 모델의 QLoRA 적응은
SLAKE 폐쇄형 질의에서 대등한 정확도(85.26% 대 85.34%)에 도달했으나,
PathVQA·VQA-RAD 폐쇄형에서는 8~11%p, 동일 토큰 재현율 기준 개방형 질의에서는
10~27%p의 격차를 보여 도메인 적응의 실질적 한계 지점을 규명했다.

의도와 다르게 해석한 부분이 있다면 원안대로 되돌리겠습니다.